



UE2 – Maré



Marés

2.1 -teoria das marés;

2.2 -análise sobre os elementos e características das curvas de marés;

2.3 -apresentação e interpretação da Tábua de Marés (TM);

2.4 -determinação da altura da maré em um dado instante para os portos listados nas Tábuas de Marés (TM); e

2.5 -método expedito de previsão da maré ou método do estabelecimento do porto.



MARÉ — O QUE É?



Oscilação periódica do nível do mar, causada principalmente pela atração gravitacional da Lua e do Sol, associada à rotação da Terra.



MOVIMENTO PERIÓDICO

Repete-se em intervalos regulares e pode ser decomposto em componentes harmônicas.



VARIAÇÃO DIÁRIA

Alternância entre preamares e baixa-mares.

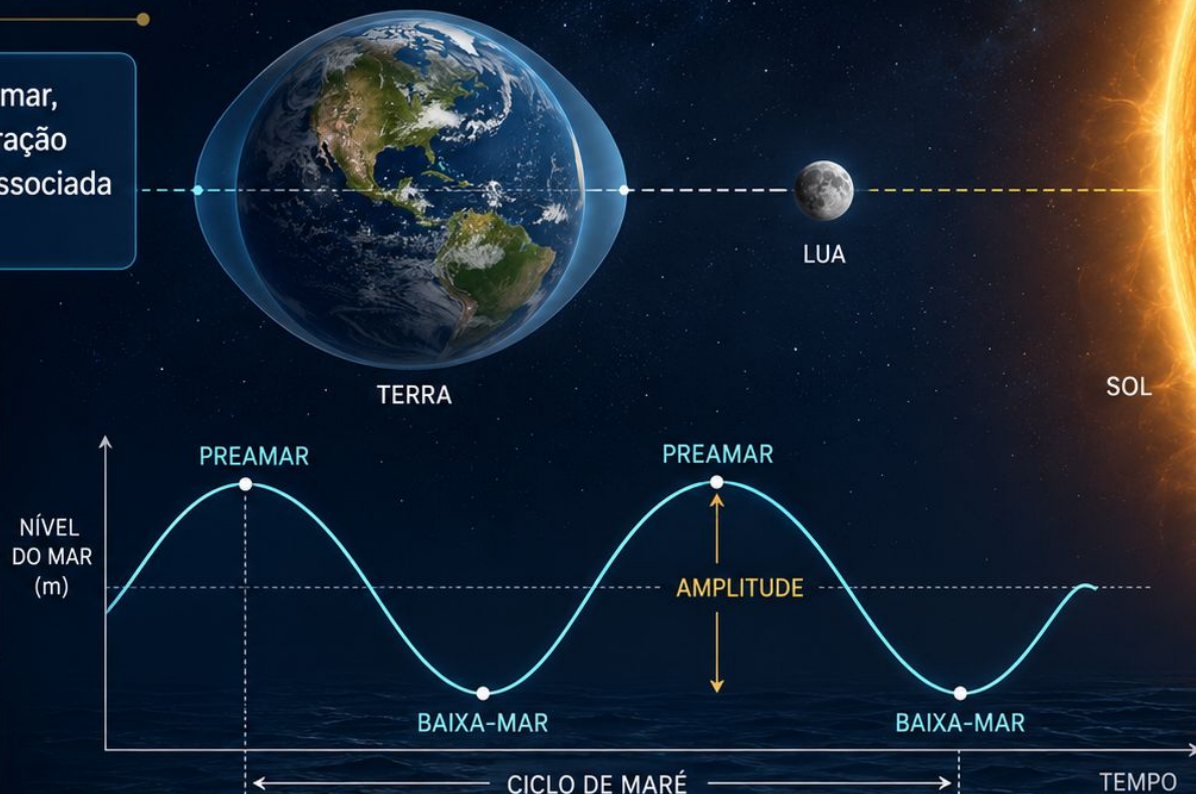


CICLO SIZÍGIA-QUADRATURA

Variação aproximadamente quinzenal da amplitude das marés.



Os ciclos das marés são observados e registrados há milhares de anos.



FATORES CAUSADORES DAS MARÉS

1. ATRAÇÃO GRAVITACIONAL

Lua e Sol atraem a Terra e seus oceanos. A atração gravitacional é diretamente proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância.

$$F = G \frac{(Mm)}{r^2}$$

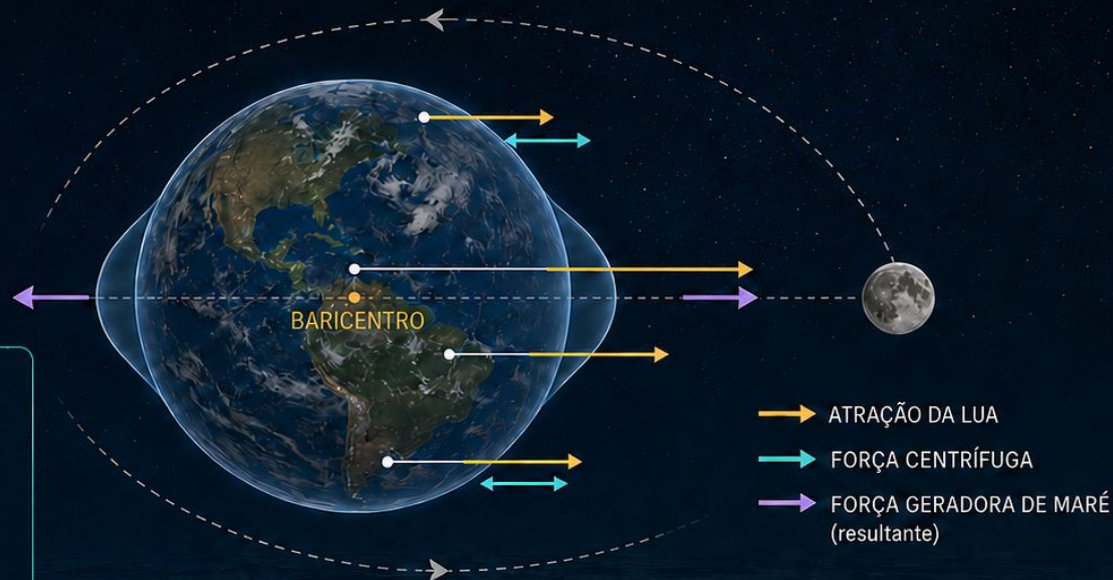


GRAVIDADE: $\propto 1/r^2$

2. FORÇA CENTRÍFUGA

“Um corpo em uma trajetória circular recebe uma força (centrífuga) no sentido do centro para fora, proporcional à velocidade imprimida”.

As marés resultam de um leve desequilíbrio entre essas duas forças



A FORÇA GERADORA DE MARÉ resulta da diferença entre a atração gravitacional e a força centrífuga. Por ser uma força diferencial, sua intensidade varia aproximadamente com $1/r^3$.



Por que a Lua domina?

Apesar de o Sol ser muito mais massivo, a Lua está muito mais próxima da Terra.

FORÇA GERADORA DE MARÉ = ATRAÇÃO GRAVITACIONAL + FORÇA CENTRÍFUGA

Por que a Lua é mais importante que o Sol?



	Massa	Distância média	Força de maré ($\propto \frac{M}{d^3}$)
Lua	$7,35 \times 10^{22}$ kg	$3,84 \times 10^8$ m	100 %
Sol	$1,99 \times 10^{30}$ kg	$1,50 \times 10^{11}$ m	≈ 46 %

Embora o Sol tenha massa muito maior,
ele está muito mais distante.

Como a força de maré varia com $\frac{1}{d^3}$,
a Lua é responsável pela maior parte das marés:
 $\approx 70\%$ (Lua) e $\approx 30\%$ (Sol).

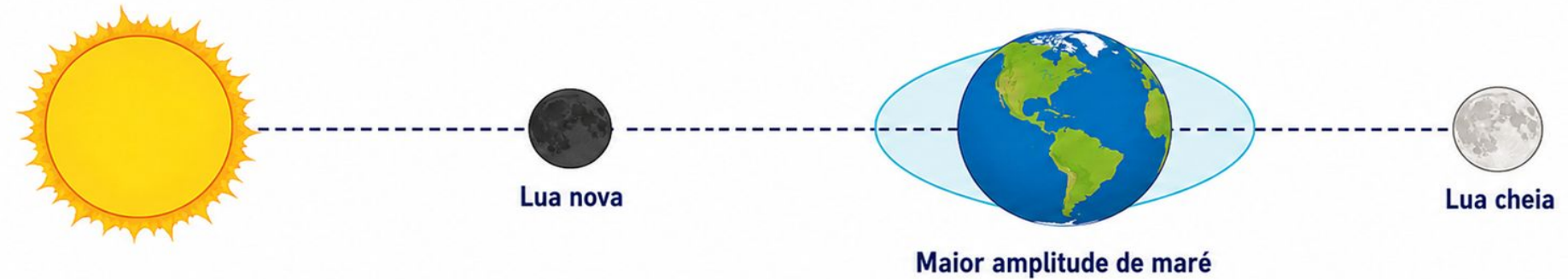
LEMBRE-SE



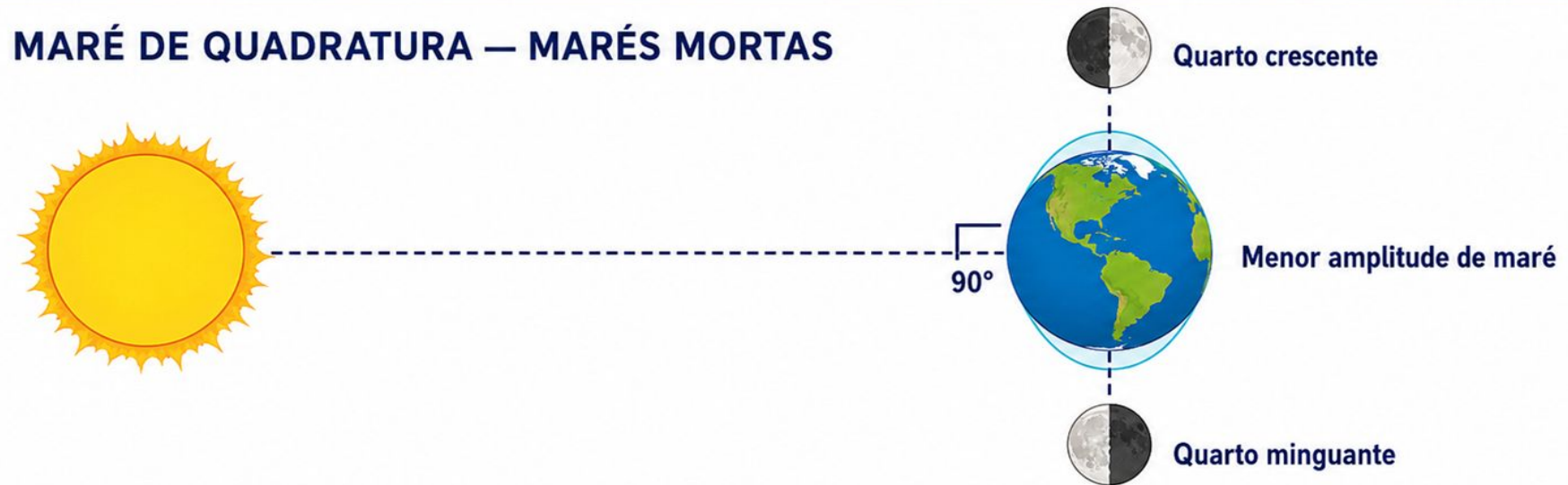
Gravidade: $\propto \frac{1}{d^2}$

Força de maré
(gradiente): $\propto \frac{1}{d^3}$

MARÉ DE SIZÍGIA — MARÉS VIVAS



MARÉ DE QUADRATURA — MARÉS MORTAS

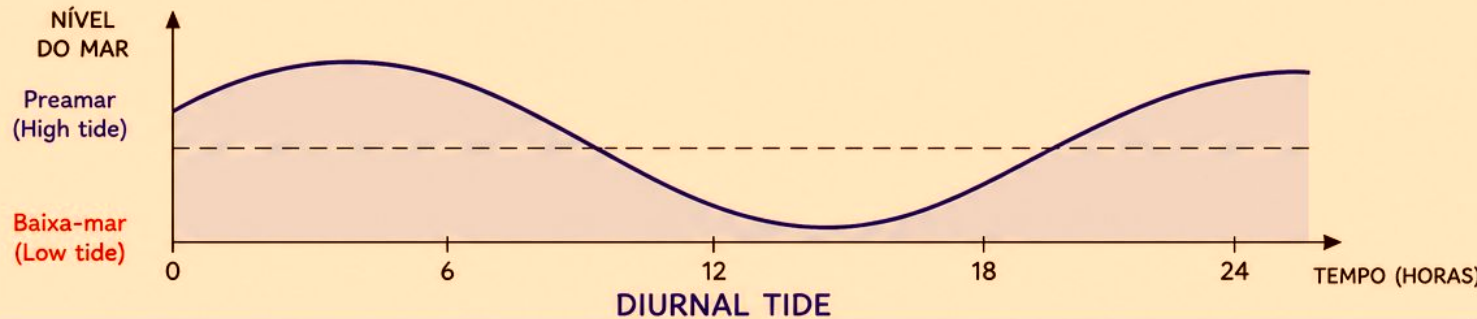


TIPOS DE MARÉ

Classificação conforme o número de preamares e baixa-mares em um dia lunar ($\approx 24\text{h}50\text{min}$)

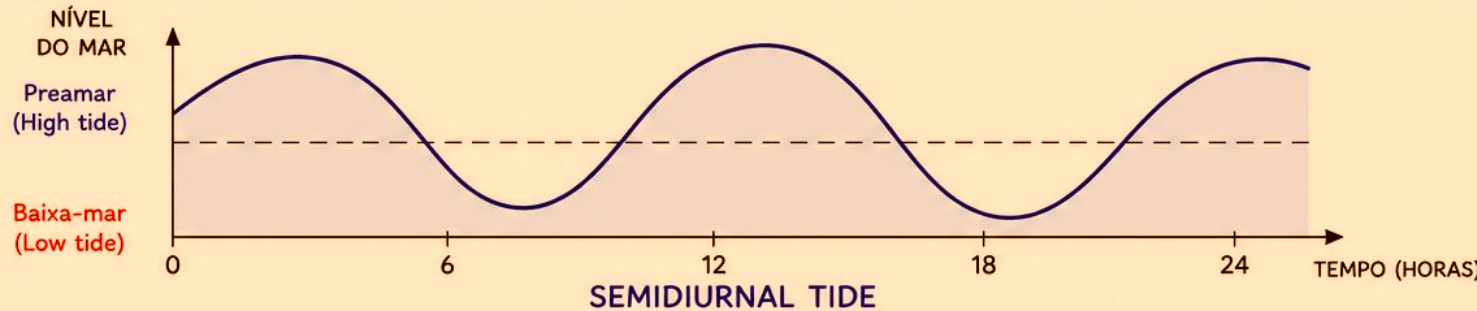
MARÉ DIURNA

- 1 preamar
- 1 baixa-mar
- por dia lunar ($\approx 24\text{h}50\text{min}$)



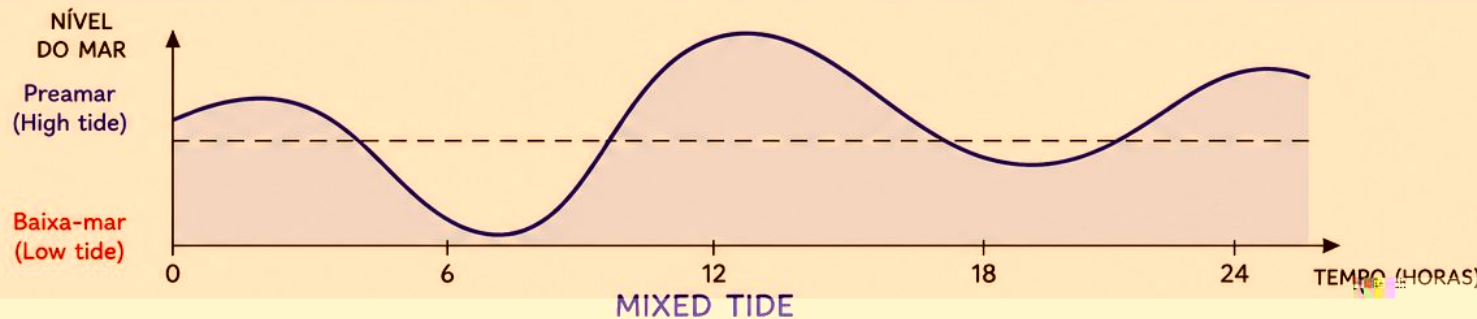
MARÉ SEMIDIURNA

- 2 preamares
- 2 baixa-mares
- por dia lunar ($\approx 24\text{h}50\text{min}$)



MARÉ MISTA

- Desigualdade entre preamares e baixa-mares: 2 preamares e 2 baixa-mares de alturas diferentes.



IMPORTANTE: A duração do dia lunar é de $\approx 24\text{h}50\text{min}$, por isso o intervalo entre preamares (ou baixa-mares) consecutivos é um pouco maior que 12 horas.



PRINCIPAIS COMPONENTES DE MARÉ

SEMIDIURNAS (período $\approx 12\text{h}$)

- M_2 → lunar principal (12,42 h)
- S_2 → solar principal (12,00 h)
- N_2 → lunar elíptica (12,66 h)
- K_2 → lunissolar (11,97 h)

DIURNAS (período $\approx 24\text{h}$)

- O_1 → lunar principal (25,82 h)
- K_1 → lunissolar (23,93 h)
- P_1 → solar (24,07 h)
- Q_1 → lunar elíptica (26,87 h)



OBSERVAÇÃO: existem muitas outras componentes, mas essas são as mais cobradas na prova.

USA APENAS
4 COMPONENTES
PRINCIPAIS!

TIPO DE MARÉ (CRITÉRIO DE COURTIER)

$$F = \frac{K_1 + O_1}{M_2 + S_2}$$

CLASSIFICAÇÃO:

$F < 0,25$	→ maré SEMIDIURNA
$0,25 \leq F < 1,5$	→ maré MISTA SEMIDIURNA
$1,5 \leq F < 3,0$	→ maré MISTA DIURNA
$F \geq 3,0$	→ maré DIURNA

CLASSIFICAÇÃO DE MARÉ DE ACORDO COM A ALTURA

TIPO DE MARÉ	ALTURA MÁXIMA (H _{máx})
 MICROMARÉ	H_{máx} < 2 m
 MESOMARÉ	2 m ≤ H_{máx} < 4 m
 MACROMARÉ	4 m ≤ H_{máx} < 6 m
 HIPERMARÉ	H_{máx} ≥ 6 m

MARÉ ALTA



Maior profundidade disponível.

Navegação mais segura.



MARÉ BAIXA



**Menor profundidade disponível.
Maior risco de encalhe.**



IMPORTANTE O conhecimento da altura da maré é essencial para o planejamento da navegação, evitando encalhes, colisões e garantindo a segurança da embarcação, da tripulação e da carga.



IMPORTÂNCIA DAS MARÉS

As marés influenciam diretamente o meio ambiente, as atividades humanas e diversos processos naturais.



1. PRODUTIVIDADE DOS ECOSISTEMAS

Fornece a energia básica que transformam os estuários num dos sistemas vivos mais produtivos da biosfera.



3. MISTURA DE MASSAS DE ÁGUA

Gera mistura de camadas de densidades diferentes no oceano, auxiliando nos processos de produção primária.



5. ENERGIA

Possibilita o aproveitamento da energia das marés por meio de usinas maremotrizes, gerando eletricidade limpa e renovável.



2. GESTÃO COSTEIRA

Influenciam a erosão, inundações e o planejamento urbano em regiões costeiras.



4. NAVEGAÇÃO

Essenciais para a entrada e saída de portos e para a segurança de navios em canais rasos.



EM RESUMO: As marés são fundamentais para o equilíbrio ambiental, para a vida marinha, para as atividades humanas e para o desenvolvimento sustentável das regiões costeiras.

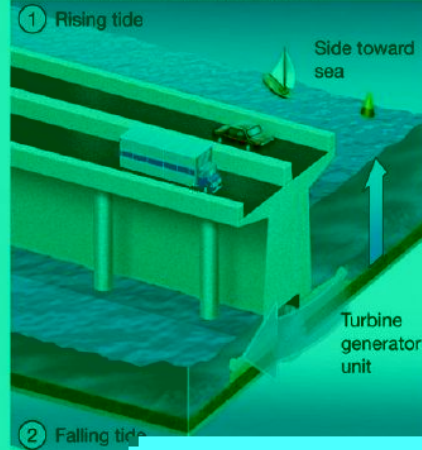


Marés na região costeira

- 24 turbinas (produção de 240 MW) de potência
- Sistema de barragem
- 750 m de comprimento e 13 m de

Aplicação -Maremotriz

One tidal cycle = 12 hours 25 minutes





RISCOS À NAVEGAÇÃO RELACIONADOS ÀS MARÉS



As marés influenciam diretamente a segurança da navegação. Conhecer os principais riscos é essencial para

• prevenir acidentes, encalhes e danos à embarcação e à infraestrutura. •

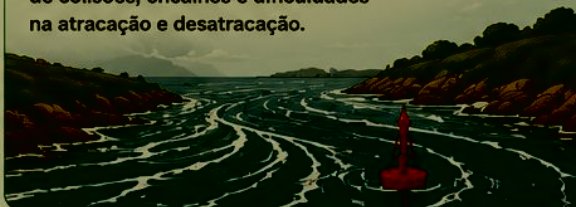
1 ENCALHE

Em áreas com pouca profundidade, a maré pode ser insuficiente para a passagem segura da embarcação, podendo causar encalhes, principalmente em canais rasos, áreas não dragadas e regiões com grande amplitude de maré.



2 CORRENTES DE MARÉ FORTES

Correntes intensas podem arrastar a embarcação para fora da rota planejada, dificultando o controle, aumentando o risco de colisões, encalhes e dificuldades na atracação e desatracação.



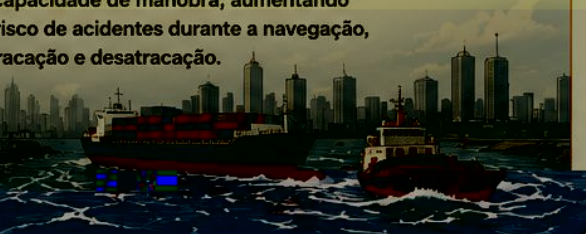
3 JANELA DE TEMPO RESTRITA

A navegação segura em canais, barras e portos depende de uma "janela" de maré adequada. Atrasos podem impedir a entrada ou saída da embarcação, gerar custos extras e aumentar riscos operacionais.



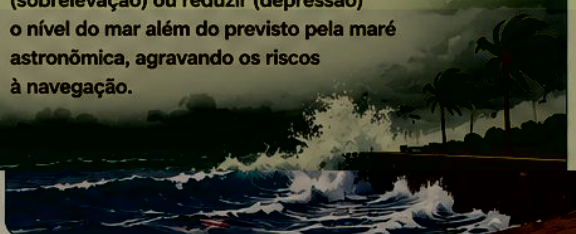
4 REDUÇÃO DA MANOBRABILIDADE

A combinação de correntes de maré com vento, ondas e tráfego intenso pode reduzir a capacidade de manobra, aumentando o risco de acidentes durante a navegação, atracação e desatracação.



5 MARÉ METEOROLÓGICA

Causada por ventos fortes e mudanças atmosféricas (baixa pressão), pode elevar (sobrelevação) ou reduzir (depressão) o nível do mar além do previsto pela maré astronômica, agravando os riscos à navegação.



6 RISCOS ESTRUTURAIS

Variações extremas do nível do mar podem sobrecarregar estruturas portuárias, defensas, píeres e boias, causando danos materiais e comprometendo a segurança da navegação e da infraestrutura.



BOAS PRÁTICAS PARA UMA NAVEGAÇÃO SEGURA

Consulte tabelas de marés e previsões meteorológicas antes da viagem.



Planeje a rota e o horário de entrada/saída de portos e canais com antecedência.



Monitore constantemente as condições de maré, vento e tráfego.



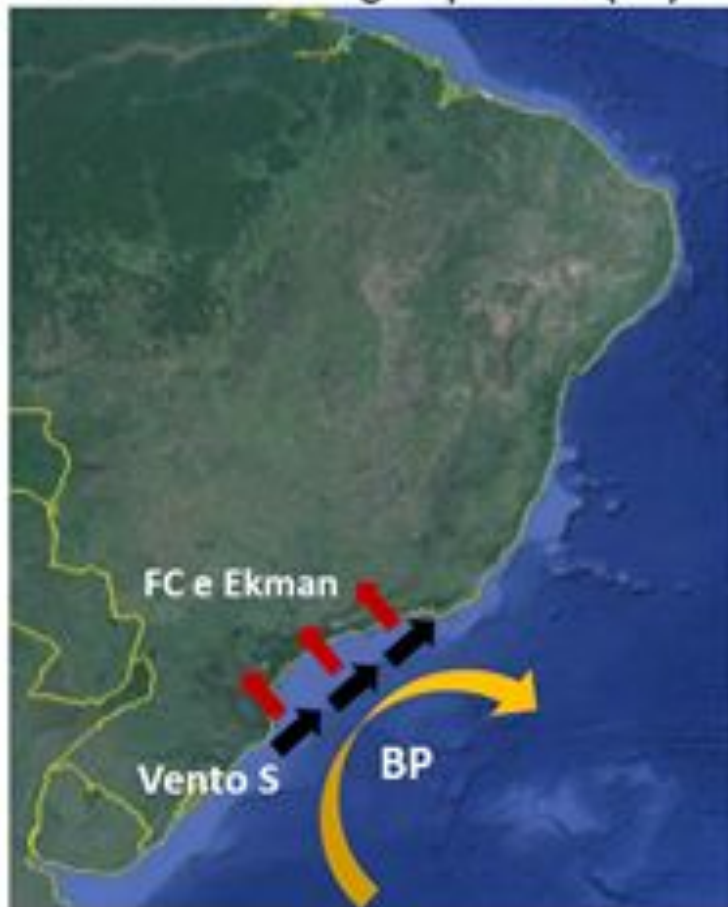
Respeite os limites de calado da embarcação e as janelas de maré disponíveis.



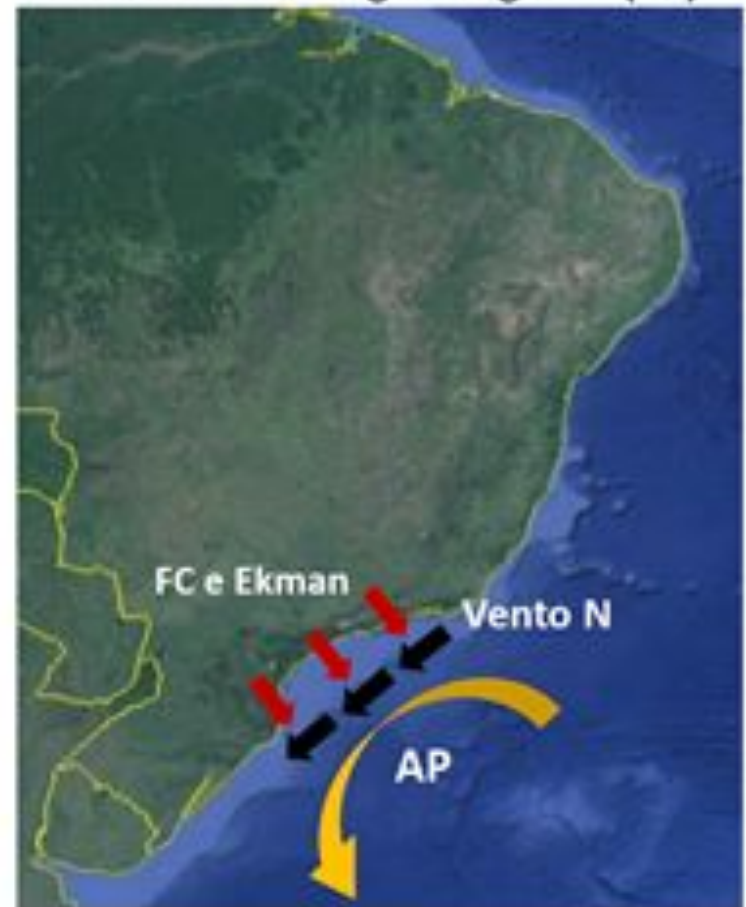
ATENÇÃO: A combinação de marés com fatores meteorológicos e operacionais pode aumentar significativamente os riscos. Informação e planejamento são as melhores ferramentas para uma navegação segura!



Maré meteorológica positiva (HS)



Maré meteorológica negativa (HS)





Marés

2.1 -teoria das marés;

2.2 - **análise sobre os elementos e características das curvas de marés;**

2.3 -apresentação e interpretação da Tábua de Marés (TM);

2.4 -determinação da altura da maré em um dado instante para os portos listados nas Tábuas de Marés (TM); e

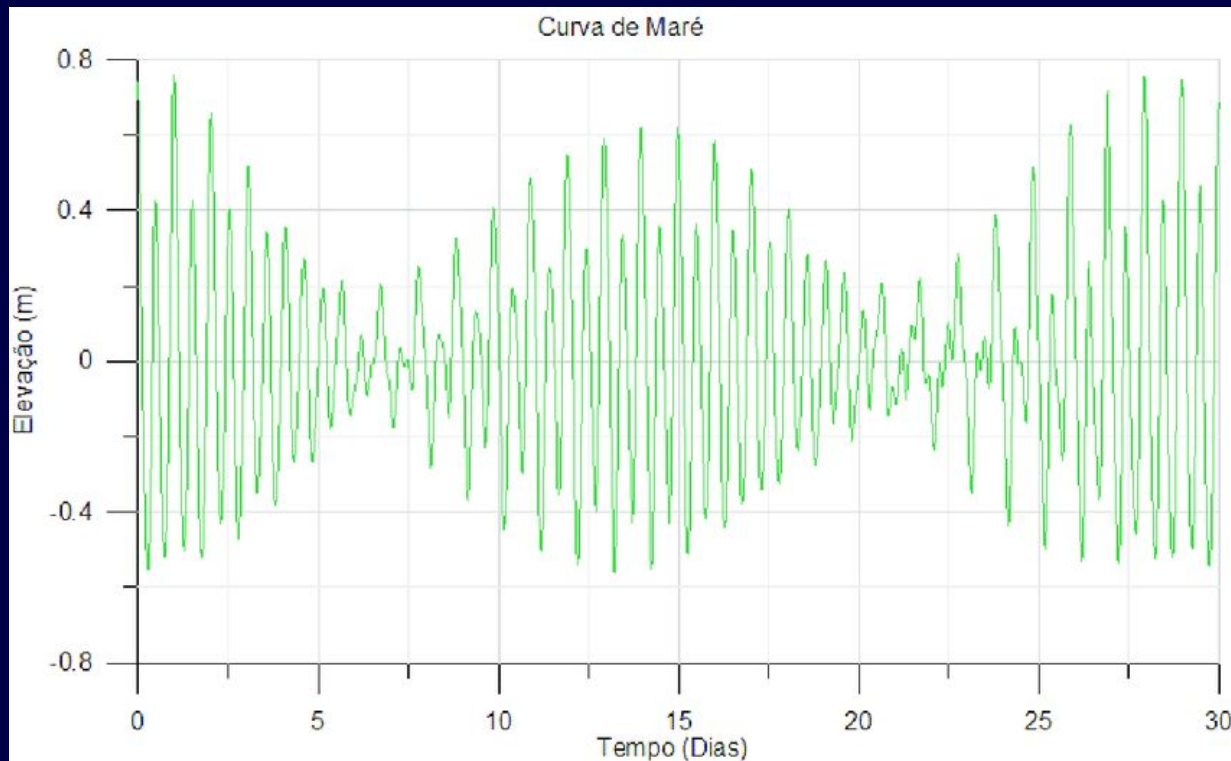
2.5 -método expedito de previsão da maré ou método do estabelecimento do porto.

O que são as curvas de maré?

representações gráficas

variação do nível

tempo

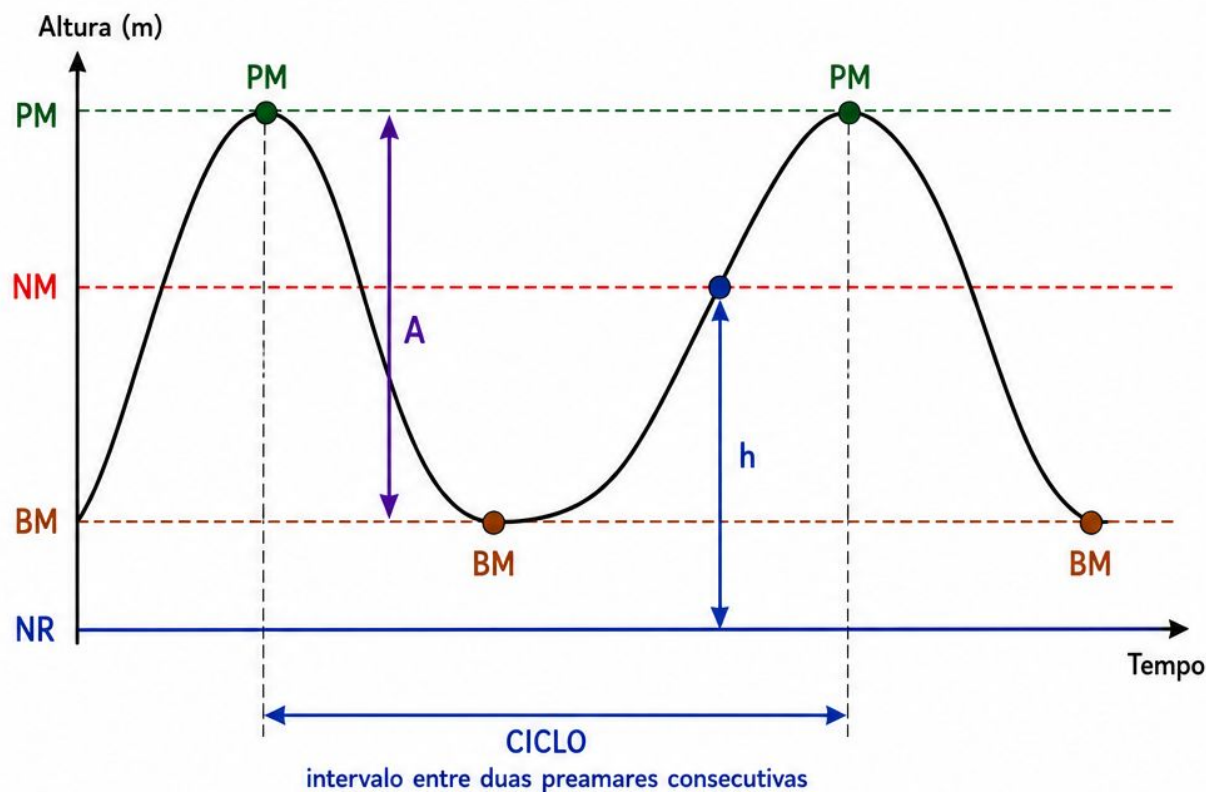




ELEMENTOS E CARACTERÍSTICAS DAS CURVAS DE MARÉ



- **Preamar (PM):** nível máximo de uma maré cheia.
- **Baixa-mar (BM):** nível mínimo de uma maré vazante.
- ↕ **Amplitude da Maré (A):** diferença entre a preamar e a baixa-mar.
- **Nível Médio (NM):** é a média entre a preamar e a baixa-mar.
- ↕ **Altura da Maré (h):** distância vertical entre o nível do mar em um determinado instante e o NR.
- **Nível de Redução (NR ou ZH):** nível ao qual são referidas as alturas das marés e as sondagens (profundidade representada nas cartas náuticas). É a média das baixa-mares de sizígia (PQ).



RESUMO DAS RELAÇÕES

Amplitude da maré (A):
 $A = PM - BM$

Nível médio (NM):
 $NM = (PM + BM) / 2$

Altura da maré (h):
 $h = \text{nível instantâneo} - NR$

Nível de redução (NR):
referência para sondagens e
medidas de profundidade.



ELEMENTOS E CARACTERÍSTICAS DAS CURVAS DE MARÉ



● **Preamar (PM):** nível máximo de uma maré cheia.

● **Baixa-mar (BM):** nível mínimo de um

↕ **Ampl**
entre
te.

--- **Nível**
entre

↕ **Altur**
entre
instan

— **Nível**
nível a
das m
 $h = \text{nível instantâneo} - \text{NR}$
representada nas cartas náuticas).
É a média das baixa-mares de sizígia (PQ).



EXEMPLOS

Ex.: PM = 10 m

Ex.: BM = 5 m

BM
→ Tempo



RESUMO DAS RELAÇÕES

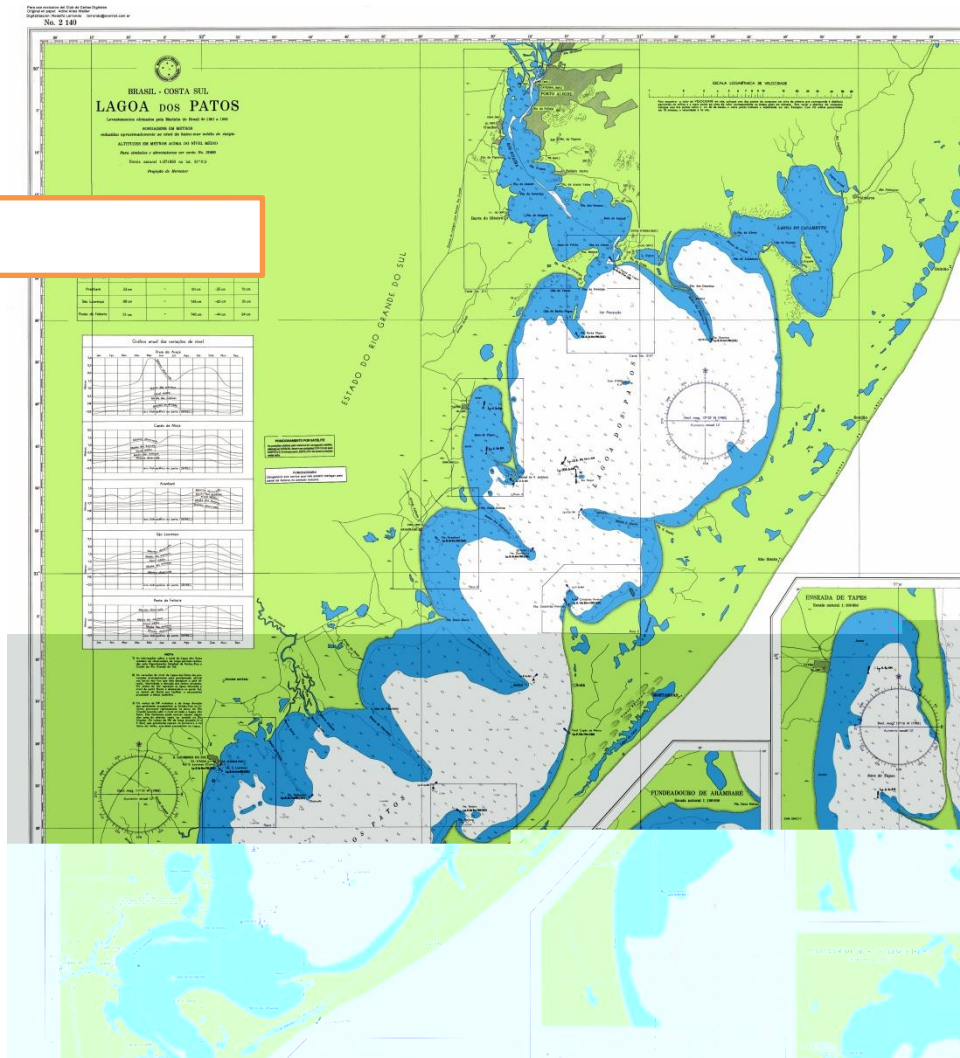
Amplitude da maré (A):
 $A = \text{PM} - \text{BM}$

Nível médio (NM):
 $\text{NM} = (\text{PM} + \text{BM}) / 2$

Altura da maré (h):
 $h = \text{nível instantâneo} - \text{NR}$

Nível de redução (NR):
referência para sondagens e
medidas de profundidade.

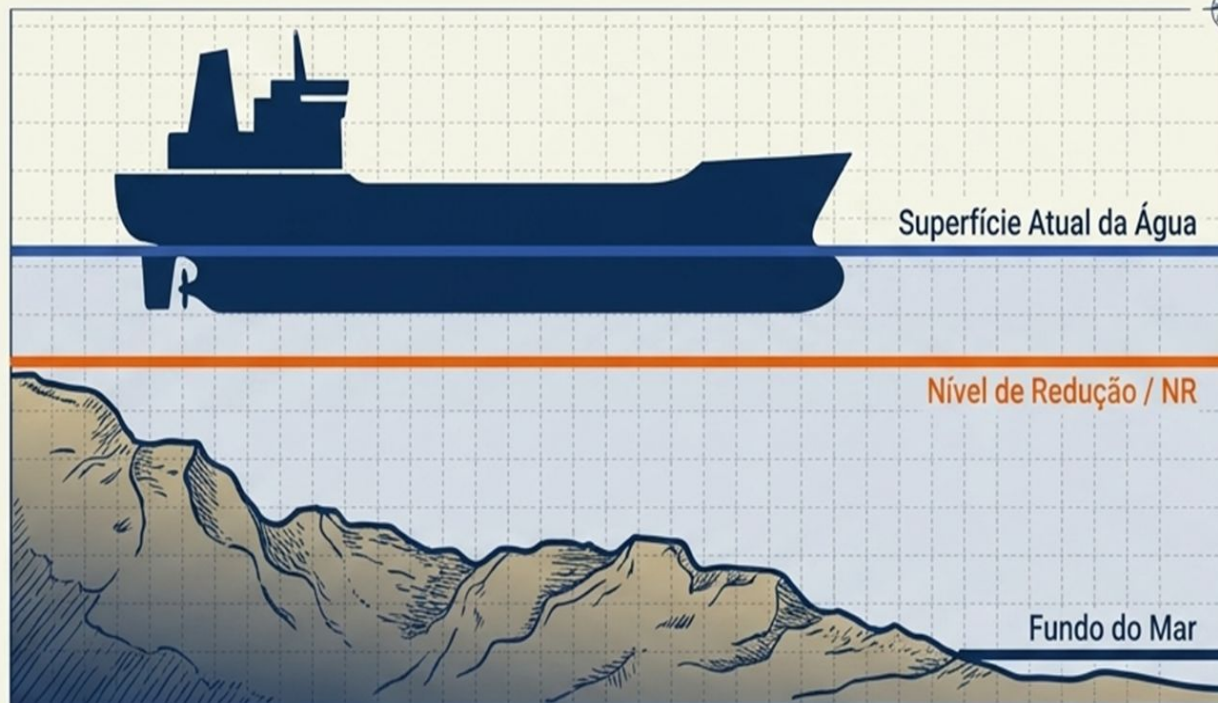
NR



Exercício



Sondagem na carta = 11,5 m
Altura da maré prevista na tábuia ou medida = 0.5 m
Profundidade real = ?



(B) Altura da Maré
(Ex: +0,5m)

(A) Sondagem da Carta
(Ex: 11,5m)

(C) Profundidade Real
(12,0m)



A carta náutica sempre assume o pior cenário hídrico (Zero Hidrográfico).
Para evitar colisão com o fundo, o navegador deve somar a altura da maré do momento
exato à sondagem impressa na carta.



Marés

2.1 -teoria das marés;

2.2 - análise sobre os elementos e características das curvas de marés;

2.3 - **apresentação e interpretação da Tábua de Marés (TM);**

2.4 - determinação da altura da maré em um dado instante para os portos listados nas Tábuas de Marés (TM); e

2.5 - método expedito de previsão da maré ou método do estabelecimento do porto.

preamares e baixa-mares e seus

respectivos horários/ano

de dados históricos

constituintes

harmônicos

Σ

EQUAÇÃO DA PREVISÃO DA MARÉ

$$\eta(t) = Z_0 + \sum_j H_j \cos(\sigma_j t + g_j)$$

A elevação da maré no instante t é a soma das contribuições de todas as constituintes de maré j .

$\eta(t)$
Elevação (altura) prevista da maré no instante t (m).

Z_0
Nível médio do mar (constante da série) (m).

H_j
Amplitude (altura) da constituinte j (m).

σ_j
Velocidade angular da constituinte j (rad·h⁻¹).

t
Tempo contado a partir da origem (horas).

g_j
Fase (época) da constituinte j (graus).

ÍNDICE j
Cada valor de $j = 1, 2, 3, \dots, n$ representa uma constituinte de maré específica (ex.: $M_2, S_2, K_1, O_1, \dots$).



Constituintes Harmônicos

Dezenas de influências astronômicas são somadas matematicamente (Σ) para prever com precisão o nível da água em um porto específico.

M2 Lunar Principal (Semidiurno)

Fonte: Atração direta da Lua.

Período: ~12h25min.

Gera 2 preamares e 2 baixa-mares por dia.
É o constituinte mais forte e fundamental.

N2 Lunar Declinacional

Fonte: Variação orbital e declinação (Lua posicionada acima ou abaixo do Equador Equador terrestre).

Período: Varia em torno de 12h25min.

S2 Solar Principal (Semidiurno)

Fonte: Atração gravitacional do Sol.

Período: Exatas 12h.

A segunda maior força do sistema.

K1 Lunissolar Diurno

Fonte: Combinação das forças angulares do Sol e da Lua.

Período: ~24h.

Altera a assimetria diária da maré.

Tabela 1 – Principais componentes constituintes.

Tipo	Componente	Símbolo	Período (h)
Semidiurno	Principal Lunar	M2	12,42
	Principal Solar	S2	12,00
	Maior elíptico Lunar	N2	12,66
	Menor elíptico Lunar	L2	12,19
	Luni-Solar semidiurno	K2	11,97
	Maior elíptico Solar	T2	12,01
Diurno	Luni-Solar diurno	K1	23,93
	Principal Lunar	O1	25,82
	Principal Solar	P1	24,07
	Maior elíptico Lunar	Q1	26,87
	Pequeno elíptico Lunar	J1	23,10
	Menor elíptico Lunar	M1	24,84
Longo Período	Lunar semimensal	Mf	327,85
	Lunar mensal	Mm	661,31
	Solar anual	Sa	8765,76
	Solar semi-anual	Ssa	4383,05

Fonte: Adaptado de Pugh (2004).

por que a tábua mostra apenas PM e BM?

131

PORTO DO RIO DE JANEIRO - ILHA FISCAL (ESTADO DO RIO DE JANEIRO) - 2026

Latitude 22° 53' 8 S

Longitude 43° 10' W

Fuso UTC -03.0 horas

CHM

70 Componentes

Nível Médio 0.73 m

Carta 1515

Maio				Junho				Julho				Agosto			
HORA ALT(m)		HORA ALT(m)		HORA ALT(m)		HORA ALT(m)		HORA ALT(m)		HORA ALT(m)		HORA ALT(m)		HORA ALT(m)	
01	0204 1.27	17	0231 1.10	01	0240 1.10	17	0332 1.15	01	0300 1.10	17	0400 1.20	01	0402 1.30	17	0502 1.30
SEX	0840 0.20	DOM	0051 0.11	SEG	0030 0.21	QUA	1120 0.03	QUA	1000 0.14	SEX	1157 0.05	SÁB	1102 0.10	SEG	1130 0.40
☺	1420 1.40		1525 1.40		1534 1.30		1701 1.24		1602 1.20		1700 1.20		1644 1.20		1725 1.11
	2110 0.37		2227 0.41		2202 0.53		2350 0.50		2220 0.40				2304 0.40		2212 0.42
02	0238 1.27	18	0302 1.17	02	0314 1.18	18	0412 1.10	02	0344 1.20	18	0001 0.51	02	0438 1.28	18	0540 1.10
SÁB	0010 0.24	SEG	1044 0.11	TER	1010 0.21	QUI	1221 0.10	QUI	1040 0.15	SÁB	0440 1.20	DOM	1142 0.17	TER	1031 0.40
	1500 1.38		1610 1.33		1610 1.28		1732 1.10		1634 1.27		1242 0.10		1710 1.21		1750 1.05
	2130 0.44		2310 0.54		2242 0.58				2301 0.51		1730 1.13		2342 0.43		2220 0.43
03	0300 1.24	19	0338 1.13	03	0351 1.15	19	0051 0.04	03	0410 1.20	19	0038 0.50	03	0510 1.24	19	0600 1.17
DOM	1240 0.17	TER	1140 0.14	QUA	1140 0.14	SEX	0001 1.13	SEX	1140 0.14	DOM	0040 1.17	SEG	1140 0.17	QUA	1140 0.17
	1440 1.10		1540 1.14		1540 1.14		1440 1.10		1540 1.10		1440 1.10		1540 1.14		1640 1.10
	2040 1.10				2040 1.10		1440 1.10		2040 1.10		1440 1.10				2040 1.10

por que a tábua mostra apenas PM e BM?

informação

Horário das preamares e baixa-mares

Alturas correspondentes (em metros)

Fases da Lua (nova, cheia, quarto crescente, quarto minguante)

2 colunas por mês
1-15 e 16-31

[illegible]



Marés

2.1 -teoria das marés;

2.2 - análise sobre os elementos e características das curvas de marés;

2.3 - apresentação e interpretação da Tábua de Marés (TM);

2.4 - **determinação da altura da maré em um dado instante para os portos listados nas Tábuas de Marés (TM); e**

2.5 -método expedito de previsão da maré ou método do estabelecimento do porto.

1. IDEIA PRINCIPAL

A Tábua de Marés fornece apenas os horários e alturas das Preamares (PM) e Baixa-mares (BM).

Na prática, precisamos saber a altura da maré em um horário intermediário.



2. Informações necessárias

Antes do cálculo, identificar na Tábua:

- preamar anterior
- baixa-mar seguinte
- horário desejado
- altura da **PM** e altura da **BM**

Vou sair do porto de **SL às 10 h** e quero saber qual a altura de maré neste momento.

Julho				
	HORA	ALT(m)		HO
01	0127	1.28	17	0
QUA	0734	5.45	SEX	0
	1357	0.85		1
	2002	5.21		2
02	0202	1.10	18	0
QUI	0808	5.47	SÁB	0
	1431	0.82		1
	2030	5.24		2

3. INTERVALO E VARIAÇÃO DA MARÉ

Exemplo: dia 01 de Julho (da Tábua de Marés)

Intervalo de maré (T)

Tempo entre a PM e a BM.

PM: 07h34

BM: 13h57



Variação total da maré (ΔH)

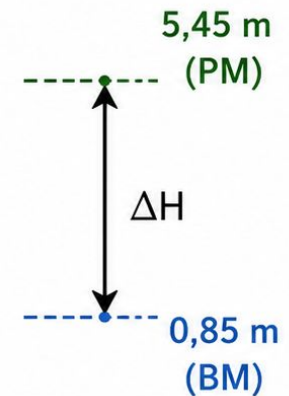
Diferença entre a altura da PM e da BM.

$H_{PM} = 5,45 \text{ m}$

$H_{BM} = 0,85 \text{ m}$

$$\Delta H = H_{PM} - H_{BM}$$

$$\Delta H = 5,45 - 0,85$$



CUIDADOS IMPORTANTES

- Verificar o fuso horário (UTC da tábua $\neq$ hora local).
- Considerar horário de verão (quando aplicável).
- Usar o dia correto da tábua e o porto correto.
- As alturas são referidas ao Nível de Redução (NR).

4. MÉTODO 1 – REGRA DOS DOZE AVOS

A variação total da maré (ΔH) é distribuída de forma não linear entre a PM e a BM.

Hora após a PM	1ª hora	2ª hora	3ª hora	4ª hora	5ª hora	6ª hora
Fração de ΔH	1/12	2/12	3/12	3/12	2/12	1/12

Exemplo:

PM: 07h34 (5,45 m)

BM: 13h57 (0,85 m)

Qual a altura da maré às 10h00?

Já se passaram 2 horas e 26 minutos após a PM.

Nas duas primeiras horas:

$$1^{\text{a}} \text{ hora} + 2^{\text{a}} \text{ hora} = 1/12 + 2/12 = 3/12$$

Variação total da maré:

$$\Delta H = H_{\text{PM}} - H_{\text{BM}}$$

$$\Delta H = 5,45 - 0,85$$

$$\Delta H = 4,60 \text{ m}$$

Variação correspondente:

$$\frac{3}{12} \times \Delta H = \frac{3}{12} \times 4,60 = 1,15 \text{ m}$$

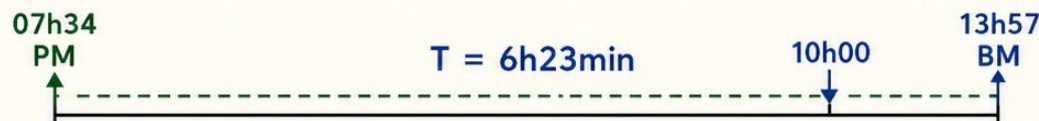
Como a maré está vazando:

$$\text{Altura} = H_{\text{PM}} - \text{variação}$$

$$\text{Altura} = 5,45 - 1,15$$

$$\text{Altura} = 4,30 \text{ m}$$

$$\text{Altura da maré às 10h00} = 4,30 \text{ m}$$



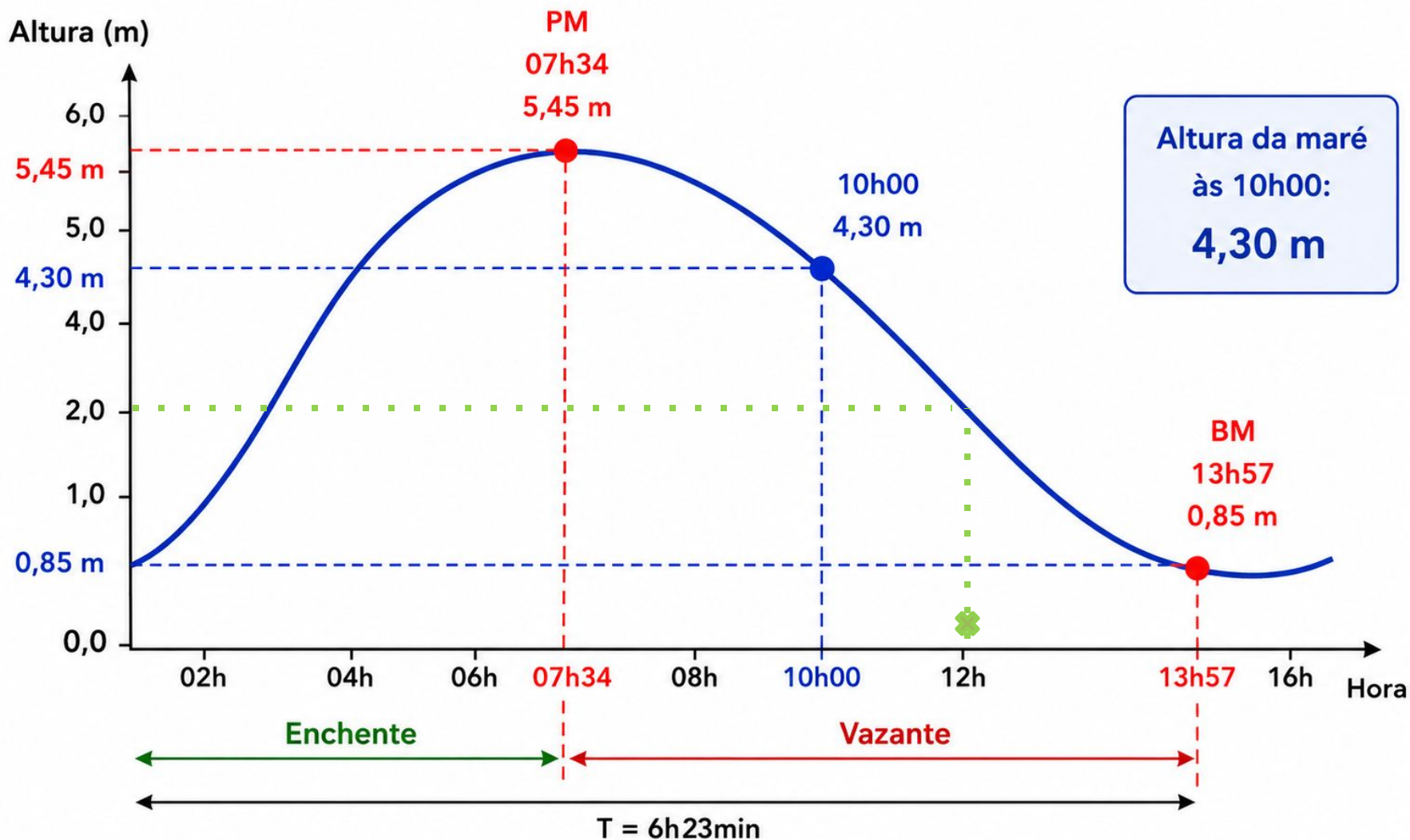
A Regra dos 12 Avos pressupõe um intervalo aproximado de 6 horas entre a preamar e a baixa-mar.

OUTRO MÉTODO - INTERPOLAÇÃO GRÁFICA

Traçar uma linha vertical no horário desejado.

Ler a altura correspondente na curva.

5. REPRESENTAÇÃO NA CURVA DE MARÉ





Marés

2.1 -teoria das marés;

2.2 - análise sobre os elementos e características das curvas de marés;

2.3 - apresentação e interpretação da Tábua de Marés (TM);

2.4 - determinação da altura da maré em um dado instante para os portos listados nas Tábuas de Marés (TM); e

2.5 - **método expedito de previsão da maré ou método do estabelecimento do porto.**

Você é um navegador em 1850.

Não existe computador.
Não existe PACMARÉ.
Não existe previsão pronta.
Mas você precisa saber

"Que horas será a próxima PM?"
Como fazer?



A única coisa que você conhece é a posição da Lua.

O que os navegadores perceberam?
Depois anos observando a maré, eles descobriram que:

Sempre que a Lua passa sobre o meridiano do porto, a PM acontece algumas horas depois.

E pq acontece esse atraso?

CULMINAÇÃO DA LUA (PASSAGEM MERIDIANA)

Culminação = instante em que a Lua cruza o meridiano do lugar, atingindo sua maior altura no céu.

1) MOVIMENTO APARENTE DA LUA NO CÉU



3) RELAÇÃO COM A MARÉ

Lua nova
(Linha)

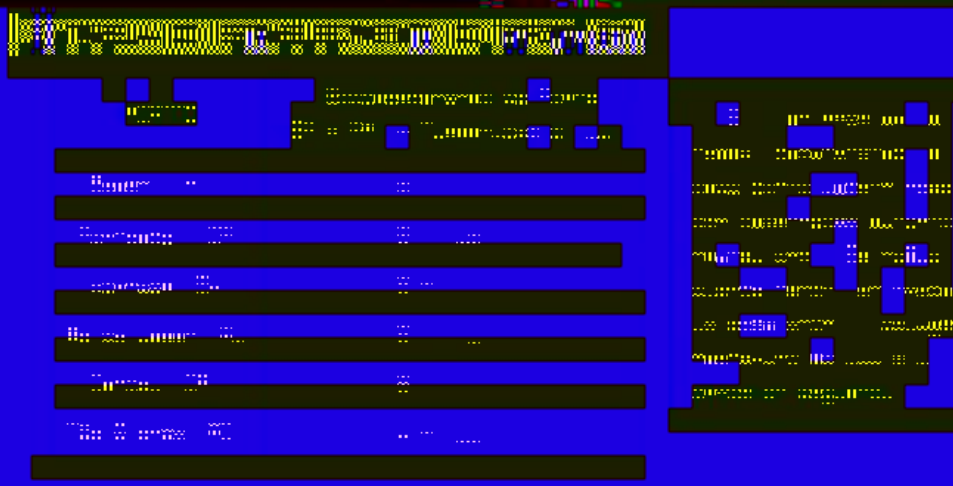
Culminação da Lua

Intervalo = Equidistância da Parte (EP)
(ex.: 3h20)



Analogia
Ônibus x horário de chegada de colega.

O Almanaque Náutico é uma publicação anual da Marinha - a posição do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas para cada dia do ano. Os navegadores o utilizam para navegação astronômica.



4) EXEMPLO COMPLETO DE APLICAÇÃO DO MÉTODO

- ① Consultar o Almanaque Náutico

15 de julho – Passagem meridiana da Lua = 15h41
(hora verdadeira)

- ② Consultar o EP do porto

Ex.: Porto de Santos (SP) → EP = 5h18

- ③ Somar o EP ao horário da passagem meridiana

$$\begin{array}{r} 15h41 \\ + \quad 5h18 \\ \hline 21h - 59 \end{array}$$

Preamar estimada = 21h - 59 (hora verdadeira)

Tábuas de Maré

Nível Médio: 0.727 m Fuso: UTC-3

Buscar estação

digite parte do nome e pressione

Estação

ILHA FISCAL (50140)

Data

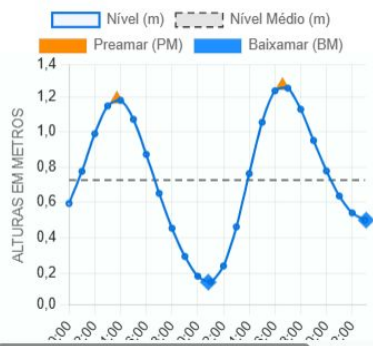
02/07/2026 📅

Carregar

Expandir

Baixar ▾

ILHA FISCAL — 2026-07-02



Modelo HYCOM

Corrente à superfície

02/07/2026 - 01:00 GMT

REF: 01/07/2026

Lat: 37° 51.48 S

Lon: 36° 00.08 W

Vel: 0.326 kt - 0.17 m/s

Dir: 287° W

Temp:

ASM:

P. Cam:

METAREA V

TEMPO CIDADES

SATÉLITE

ROTA



CORRENTES

VENTO

ONDAS

BAÍAS - CORRENTES

BAÍAS - ONDAS

AVISOS-RÁDIO

SAR

SUPERFÍCIE

50 METROS

100 METROS

250 METROS

E em 2026?

Vel.: 1.621 kt - 0.83 m/s - Dir.: 6° N
Lat.: 39° 44.50 S - Lon.: 49° 21.34 W

Gerar Gráfico

02/07/2026 ▶ ⏮ ⏪ Atual ⏩ ⏭